Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 19.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2017. május 19.

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Egy térképen a következő jeleket, feliratokat figyelhetjük meg. Csoportosítsa a térképi jeleket, feliratokat! Írja a sorszámukat a megfelelő térképi jeltípus után a vonalra!

1. szintvonalak
2. települések neve
3. étterem
4. hegycsúcsok magassági adata
5. kilátó
6. hegyek és dombok árnyékolása
7. autópálya
8. tengermélységek számszerű adatai
9. rétegszínezés (színfokozatos ábrázolás)
10. települések alaprajza
11. tavak vízfelületének tengerszint feletti magassági adata
12. a barna szín egyre sötétedő árnyalatai

Síkrajz: .....

Domborzatrajz: .....

Névrajz: .....

12 pont	

2. Egy utazó 2015. június 22-én, helyi idő szerint 2:00 órakor szállt fel utasszállító repülőgépével Bostonból (é.sz. 42°; ny.h. 71°). A repülőgép átlagsebessége 832,5 km/h volt, a célállomás pedig Santiago (d.sz. 33°; ny.h. 71°).
(1° földrajzi szélességkülönbség = 111 km.)

a) Mennyit mutattak az órák Bostonban, amikor leszállt a repülőgép Santiagóban?
A számítást itt végezze!

Az érkezés időpontja: .....

3 pont	

b) Mennyi volt a helyi idő a leszálláskor Santiagóban?

A helyi idő: .....

Indoklás: .....

2 pont	

c) Hány fokos szögben látták delelni a Napot ezen a napon Santiagóban?
A számítást itt végezze!

A Nap delelési magassága: .....

Melyik látóhatár (horizont) felett állt ekkor a Nap: .....

4 pont	

d) Milyen évszak volt ekkor Santiagóban?

.....

1 pont	

e) Hány fokos szögben és melyik égtáj irányában látták delelni a Napot ugyanekkor Bostonban?
A számítást itt végezze!

A Nap delelési magassága: .....

Delelési irány: .....

4 pont	

f) Az utas 7 nap múlva Santiagóból helyi idő szerint 16 óra 20 perckor felszállt a legrövidebb útvonalon közvetlenül Sydneybe (d.sz. 33°; k.h. 151°) tartó repülőgépre. Melyik égtáj felé haladt a repülőgép?

Égtáj: .....

1 pont	

15 pont	

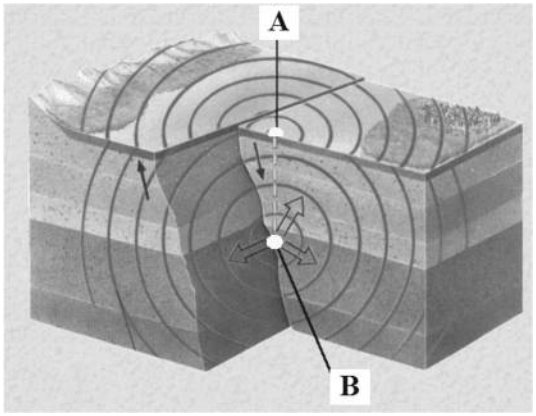
3. Mely földtörténeti időben illetve időszakban zajlottak le az egyes események? Írja a földtörténeti események sorszámát a táblázatba a megfelelő vonalra!

1. A Pacifikus-hegységrendszer kialakulásának kezdete.
2. A Kaledóniai-hegységrendszer kialakulásának fő ideje.
3. A Pangea feldarabolódása.
4. Az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásának fő ideje.
5. Észak- és Dél-Amerika összekapcsolódása.
6. Az első emlősök és zárvatermő virágos növények megjelenése.

Óidő: …….	
Középidő: ……	
Újidő	Harmadidőszak: ……..
	Negyedidőszak: ……

6 pont	

4. Oldja meg a földrengésekkel kapcsolatos feladatokat!



a) Nevezze meg az ábrán jelzett, a földrengések kipattanásával kapcsolatos két pontot!

A. .....

B. .....

2 pont	

b) Nevezze meg a földrengés-erősség meghatározásának módjait a leírások alapján!

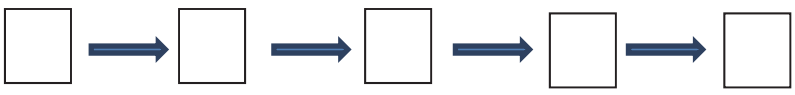
1. Tapasztalati tényen alapuló skála: .....
2. A mélyben felszabaduló energián alapuló skála: .....

2 pont	

c) Állítson össze logikai sort a földrengések keletkezéséről a szókészlet segítségével! Írja a folyamatokat jelölő számokat a megfelelő helyre!

Szókészlet:

1. a kőzetlemezek ütközése
2. az asztenoszféra áramlása
3. a feszültségek feloldódása
4. feszültség kialakulása a lemezekben
5. a kőzetlemezek mozgása



5 pont	

d) Az alábbi térképen az egy hét alatt kipattant földrengések földrajzi eloszlását látja. Adjon magyarázatot arra, hogy miért gyakoriak a földrengések a sorszámokkal jelölt területeken!



Az 1-es számmal jelölt területen: .....

.....

A 2-es számmal jelölt területen: .....

.....

A 3-as számmal jelölt területen: .....

.....

Mi a közös mindhárom esetben? .....

4 pont	

e) Mely két kőzetlemez teszi földrengésveszélyessé a Szent András törésvonal térségét? Írja a kőzetlemezek nevét a vonalra!

....

2 pont	

f) Mi a neve az óceán aljzatában kialakuló földrengéseket kísérő jelenségnek?

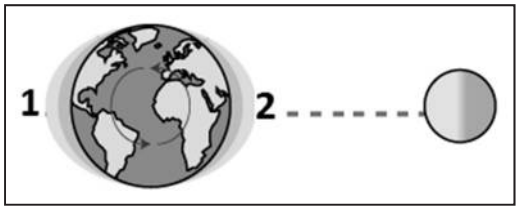
.....

1 pont	

16 pont	

5. Válaszoljon a tengerjárással kapcsolatos kérdésekre!

a) Mi okozza a dagályt a Földnek az 1-es és a 2-es számmal jelölt oldalán?



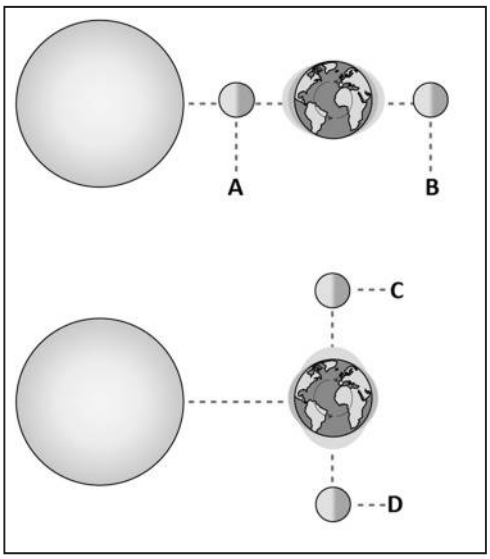
1-es számmal jelölt oldalon: .....

.....

2-es számmal jelölt oldalon: .....

3 pont	

b) A következő ábrán a tengerjárás sajátos eseteit láthatja. Az ábra segít a válaszadásban.



1. Melyik holdfázist jelölik a nagybetűk?

   A. .....

   B. .....

   Hogyan befolyásolja ebben az esetben a kialakuló dagályt az égitestek ilyen állása?

   .....

2. Melyik holdfázist jelölik a nagybetűk?

   C. .....

   D. .....

   Hogyan befolyásolja ebben az esetben a kialakuló dagályt az égitestek ilyen állása?

   .....

6 pont	

c) Milyen folyótorkolat alakul ki?

1. A nagy apály-dagály szintkülönbség esetén: .....
2. A kis apály-dagály szintkülönbségű parton: .....

2 pont	

d) Hogyan nevezzük azt a jelenséget, amit a dagálykor a magas víz és az erős, a part felé fújó szél vált ki?

.....

Mely európai ország esetében vezetett ez katasztrófához a történelem során?

.....

2 pont	

e) Milyen irányba haladva járja körbe a Földet a dagályhullám?

…….. -ról/ről …… -ra/re.

1 pont	

f) Hány óra telik el két egymást követő dagály legnagyobb vízmagassága között?

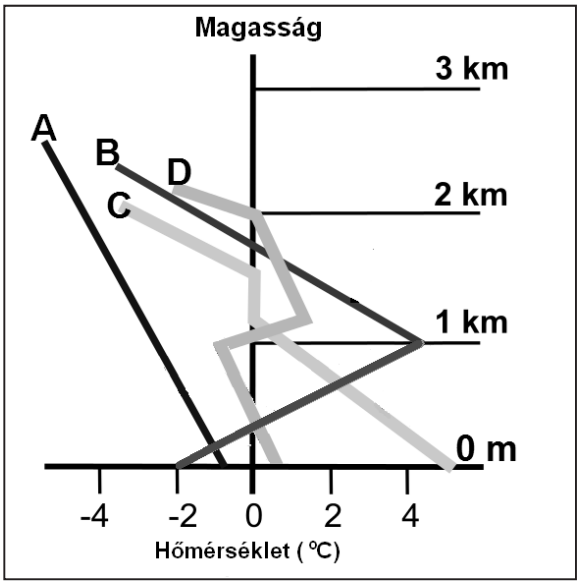
.....

1 pont	

15 pont	

6. Oldja meg a csapadékképződéssel kapcsolatos feladatokat!

a) Az ábra négy csapadékfajta keletkezésének hőmérsékleti viszonyait mutatja. Értelmezze az ábrát! Mely csapadéktípus keletkezésére vonatkoznak az egyes görbék? Írja a görbe betűjelét a csapadék száma előtti vonalra!



.....1. eső

.....2. hó

.....3. havas eső

.....4. ónos eső

4 pont	

b) Az óceán felől érkező, a hegységen átkelő levegő hőmérséklete 500 méter tengerszint feletti magasságban 8 °C, vízgőztartalma 5 g/m^3. Válaszoljon a kérdésekre a táblázat adatainak segítségével!

Az egyes hőmérsékletekhez tartozó maximális vízgőztartalom

°C	-25	-15	-10	0	5	8	10	15	20	25	30	35
g/m^3	0,7	1,5	2	5	7	8	9	13	17	23	30	38

1. Mekkora a levegő relatív vízgőztartalma? Írja oda a megfelelő mértékegységet is!
A számítást itt végezze!

A relatív vízgőztartalom: .....

2. Hány °C-on és hány méter magasan éri el harmatpontját a felemelkedő levegő?
A számítást itt végezze!

A harmatpont hőmérséklete: .....

Magasság: .....

3. Hány °C a levegő hőmérséklete a hegy tetején 2600 méter magasan?
A számítást itt végezze!

A levegő hőmérséklete a hegy tetején: .....

4. Hány °C a levegő hőmérséklete a szélárnyékos oldalon 400 méter tengerszint fölötti magasságban?
A számítást itt végezze!

A levegő hőmérséklete a szélárnyékos oldalon: .....

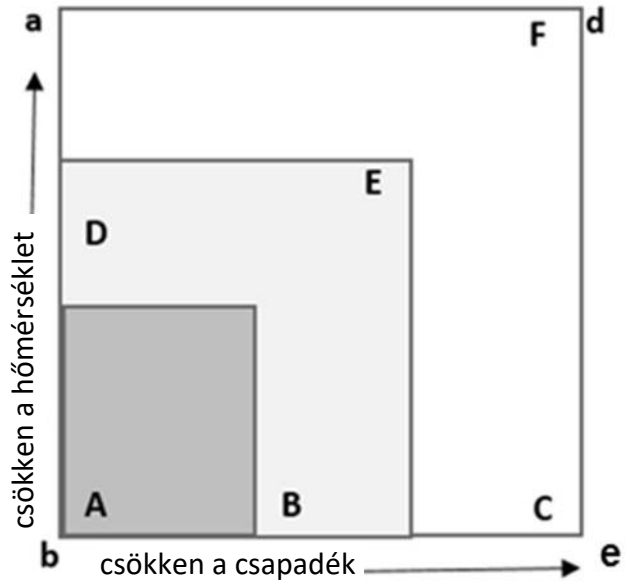
5. Mi a neve az Alpokban a hegy gerincén átbukó, leszálló légmozgásnak?

.....

11 pont	

15 pont	

7. Az ábra különböző éghajlatokat helyez el két éghajlati tényező függvényében. Értelmezze az ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Melyik kisbetű jelöli azt a térséget, amelynek az éghajlatára az alábbiak jellemzőek? Írja a megfelelő kisbetűt a jellemző után!

1. forró és száraz .....
2. forró és nedves .....
3. hideg és száraz .....
4. hideg és nedves .....

4 pont	

b) Milyen éghajlatú tájakat jelölnek az egyes nagybetűk? Írja az éghajlatok nevét a nagybetűk után a táblázatba! Nevezze meg a földrajzi övet is, amelybe az éghajlat tartozik!

	Éghajlat	Földrajzi öv
A		
B		
C		
D		
E		
F		

Mi a C betűvel jelölt éghajlat legfőbb korlátozó környezeti tényezője? .....

Mi a közös az A, D, E betűvel jelölt éghajlatú tájak természetes növénytakarójában?

.....

14 pont	

c) Az erdő mint természetes növénytakaró területe az emberi beavatkozás hatására régóta zsugorodik. Nevezzen meg <u>három</u> fő okot, ami ezt előidézi!

– .....

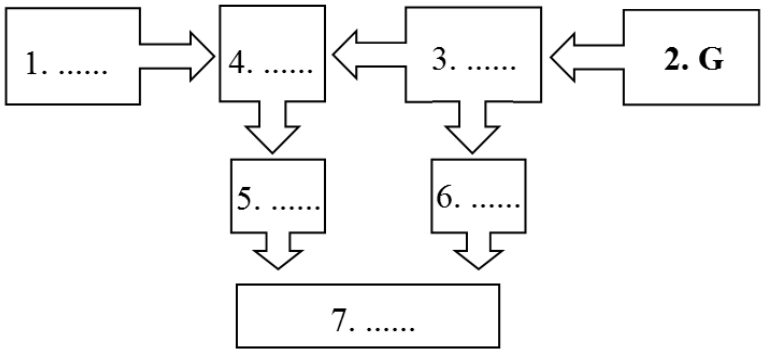
– .....

– .....

3 pont	

21 pont	

8. A folyamatábra a trópusi esőerdők talajára ható tényezők összefüggéseit mutatja be. Írja a jellemzők, folyamatok betűjelét a folyamatábrába a megfelelő helyre!



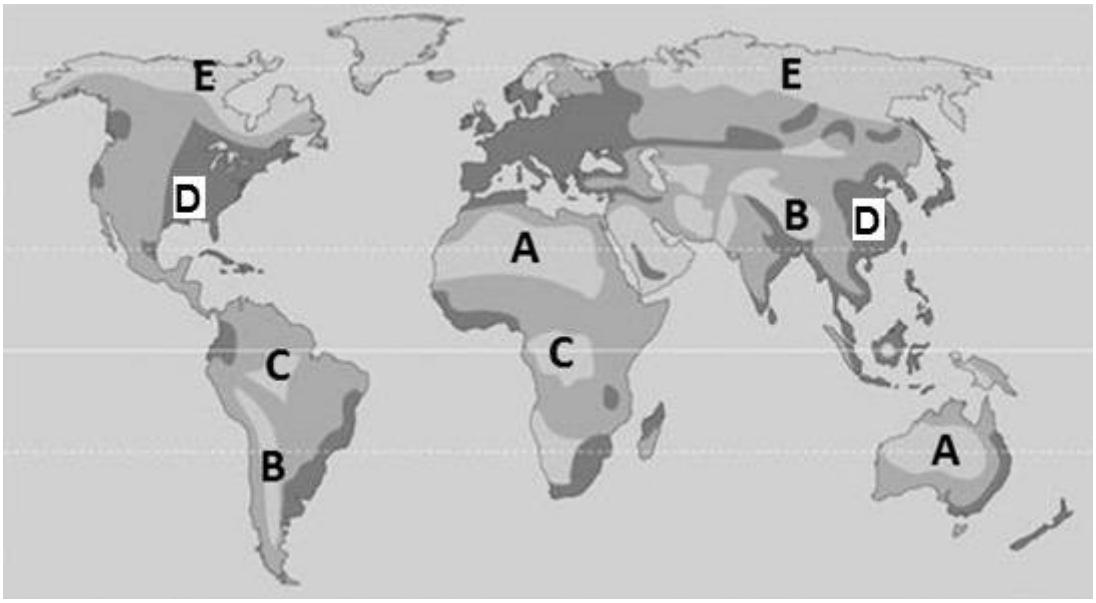
A. sok csapadék
B. a szerves anyagok gyors lebomlása
C. kevés humusz
D. erős kilúgozás
E. magas hőmérséklet
F. tápanyagszegény talaj
G. felszálló légáramlás

Nevezze meg a trópusi esőerdők jellemző talaját! .....

Mi adja a talaj jellegzetes színét? .....

8 pont	

9. Az alábbi térképvázlat a Föld népességének egyenlőtlen területi eloszlását mutatja. Tanulmányozza a térképet, majd oldja meg a feladatokat!



Forrás: https://www.mozaweb.hu/Lecke-FOL-A_Fold_amelyen_elunk_9-A_szukseglet_falvakat_es_varosokat_teremt-106310

a) A térképen látható betűk különböző természetföldrajzi adottságokkal rendelkező területeket jelölnek. Mely betűk jelölnek a népesség letelepedése szempontjából kedvező illetve kedvezőtlen adottságú területeket? Írja a térképvázlat betűjeleit a megfelelő helyre! *Az azonos betűk azonos adottságokkal rendelkező területeket jelölnek.*

Kedvező adottságú terület: .....

Kedvezőtlen adottságú terület: .....

5 pont	

b) Nevezzen meg egy-egy természetföldrajzi tényezőt, amely az adott térségben, területen alapvetően befolyásolja a népesség megtelepedését!

A. .....

B. .....

C. .....

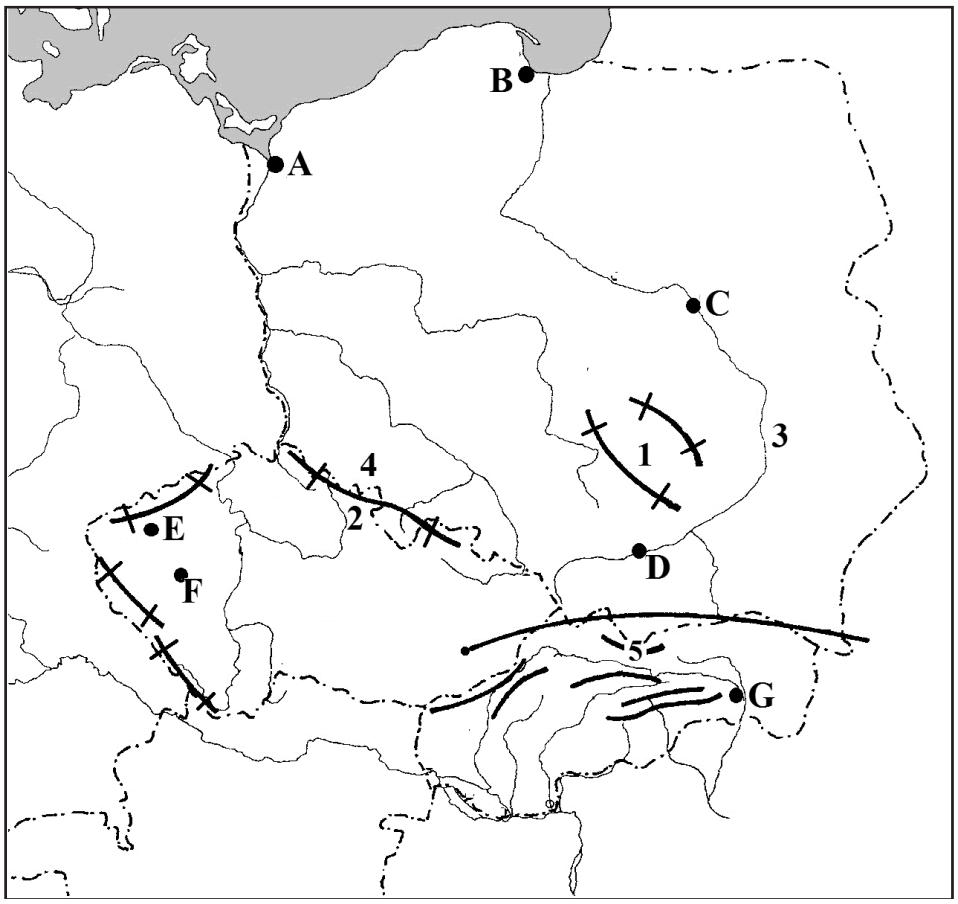
D. .....

E. .....

5 pont	

10 pont	

10. Oldja meg a térképvázlat segítségével a Csehországra, Lengyelországra és Szlovákiára vonatkozó feladatokat!



a) Nevezze meg a számokkal jelölt természetföldrajzi topográfiai fogalmakat!

1. ..... (hegység)
2. ..... (hegység)
3. ..... (folyó)
4. ..... (táj)
5. ..... (hegység)

5 pont	

b) Mely városra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írja a város nevét a pontozott vonalra! Majd írja a sorszám előtti pontozott vonalra azt a nagybetűt, amely a térképvázlatban jelöli az adott várost!

.....1. Az ország legnagyobb vaskohászati kombinátja található a városban.

.....

.....2. Gyógyfürdőjének köszönhetően világhírű település.

.....

.....3. Országának fővárosa.

.....

.....4. Fontos kikötő az Odera torkolatánál.

.....

.....5. Itt található az ország legnagyobb ipari üzeme, a Škoda-művek.

.....

.....6. Hajógyáráról nevezetes kikötő a Balti-tenger partján.

.....

.....7. Történelmi királyi város, az idegenforgalom, a kultúra és a tudomány központja.

.....

14 pont	

19 pont	

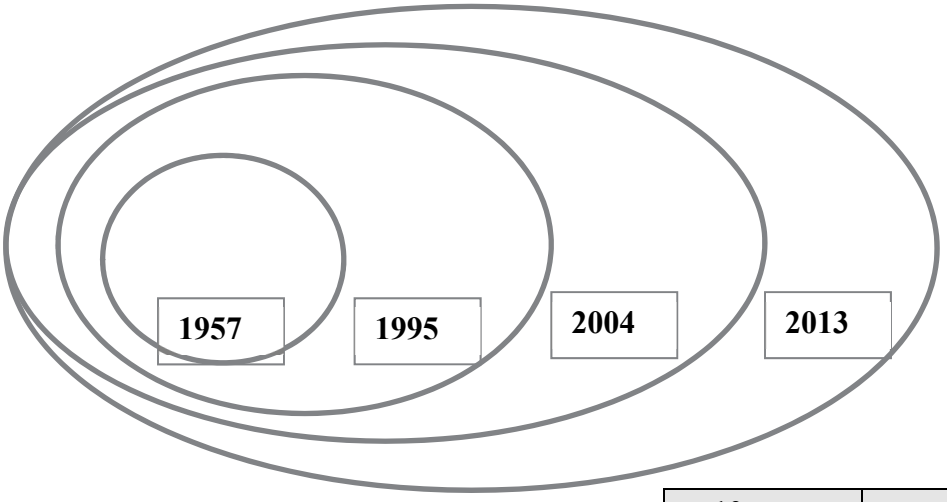
11. Csoportosítsa az tagországokat az Európai Unióhoz történt csatlakozásuk ideje szerint! Írja az országok betűjelét a halmazábrába a megfelelő helyre!

A. Olaszország, B. Ausztria, C. Belgium,

D. Szlovénia, E. Horvátország, F. Franciaország,

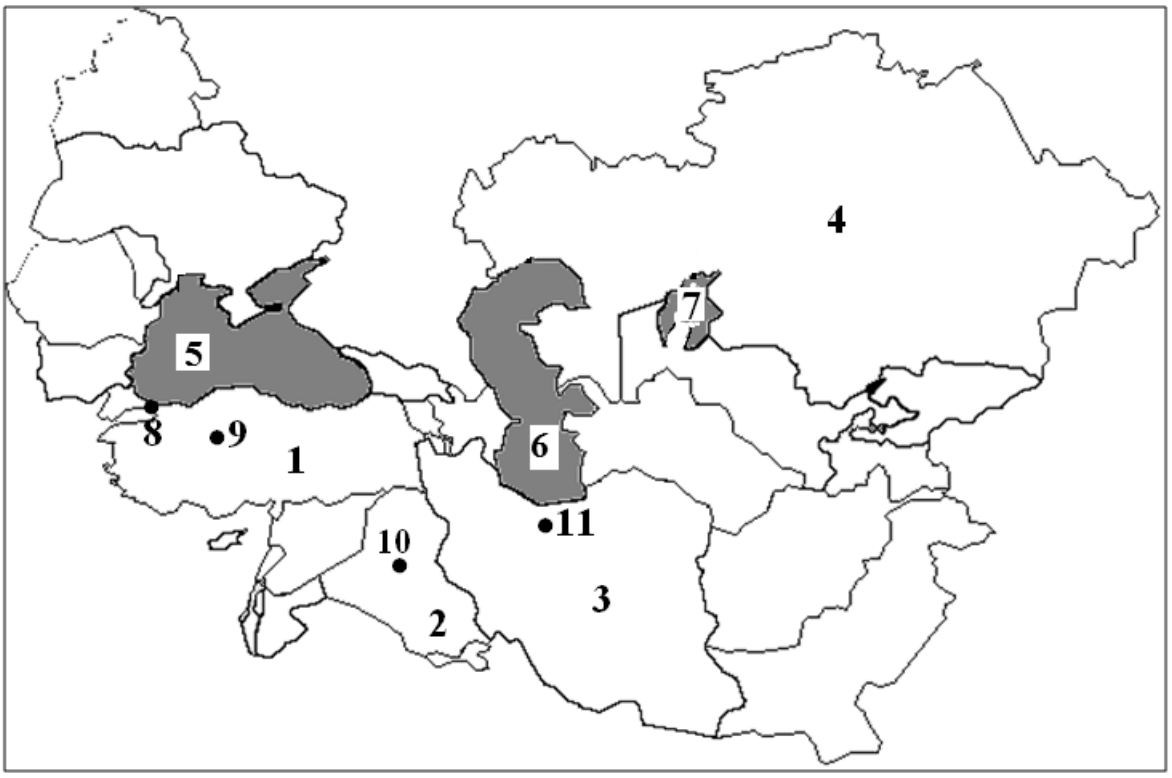
G. Lettország, H. Szlovákia, J. Svédország,

K. Lengyelország



10 pont	

12. Az alábbi térképrészlet Európa és Ázsia határterületét ábrázolja. Nevezze meg a térképrészleten számokkal jelölt országokat, városokat és állóvizeket!



1. .....(ország)
2. .....(ország)
3. .....(ország)
4. .....(ország)
5. .....-tenger
6. .....-tenger
7. .....-tó
8. ..... (város)
9. ..... (város)
10. .....(város)
11. ..... (város)

11 pont	

13. Válaszoljon az Ausztrália gazdaságával kapcsolatos kérdésekre!

a) Mely centrumtérség félperiféríájához tartozik Ausztrália?

.....

1 pont	

b) Mely országgal tartozik azonos gazdasági fejlettségű csoportba Ausztrália az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján? Karikázza be a megfelelő ország betűjelét!

A) Kína, *B) Malajzia,* *C) Németország,* *D) Oroszország*

1 pont	

c) Válaszoljon a kérdésekre! Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mindkét kérdésnél csak egyetlen helyes válasz adható.

1. Mely termékek részesednek a legnagyobb arányban Ausztrália exportjából?

A) ásványkincsek és energiahordozók
B) gyáripari termékek
C) szolgáltatások
D) vegyipari termékek

2. Mely termékek előállításában tett szert nemzetközi jelentőségre az ország?

A) baromfihús
B) gyapjú
C) zöldség
D) rizs

2 pont	

d) Nevezze meg az ország fővárosát! .....

1 pont	

e) Mely, gazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű nagyváros jelképe a tengerparton álló, kagylóhéjakra emlékeztető operaház?

.....

1 pont	

6 pont	

14. Válaszoljon a világgazdaság jellemzőire vonatkozó kérdésekre!

a) Nevezze meg a világgazdaságban „Triád”-ként emlegetett három országot, illetve térséget!

....

3 pont	

b) Nevezze meg a gyorsan iparosodott kelet- és délkelet-ázsiai államok első hullámának tagjait!

....

Mely ország példáját követték fejlődésük során ezek az államok?

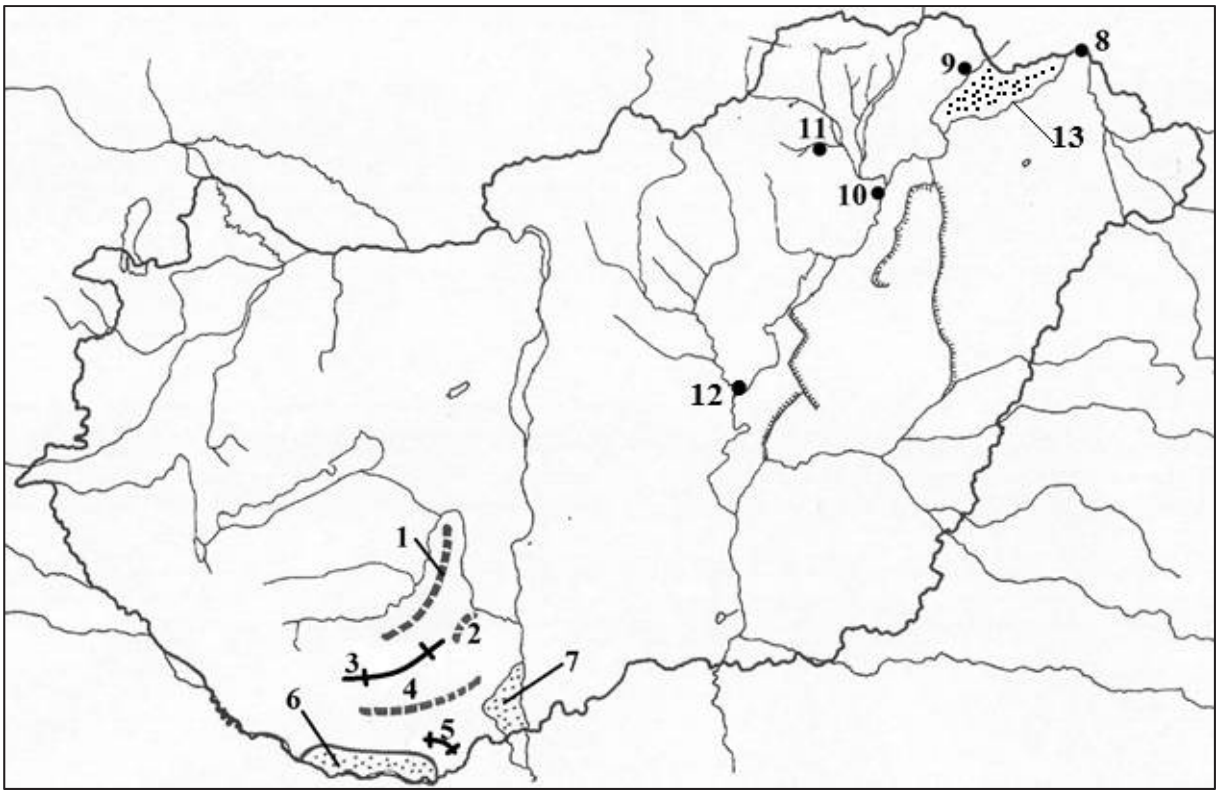
.....

5 pont	

8 pont	

15. Oldja meg a Magyarország földrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezze meg a térképrészleten számokkal jelölt természetföldrajzi tájakat és városokat!



1. .....-dombság
2. .....-dombság
3. .....(hegység)
4. .....-dombság
5. .....-hegység
6. .....-mellék (-síkság)
7. .....-sziget
8. .....(város)
9. .....(város)
10. .....(város)
11. .....(város)
12. .....(város)
13. .....(táj)

13 pont	

b) Töltse ki az alábbi táblázatot a megadott szókészlet felhasználásával! *Nem tud minden kifejezést beírni!*

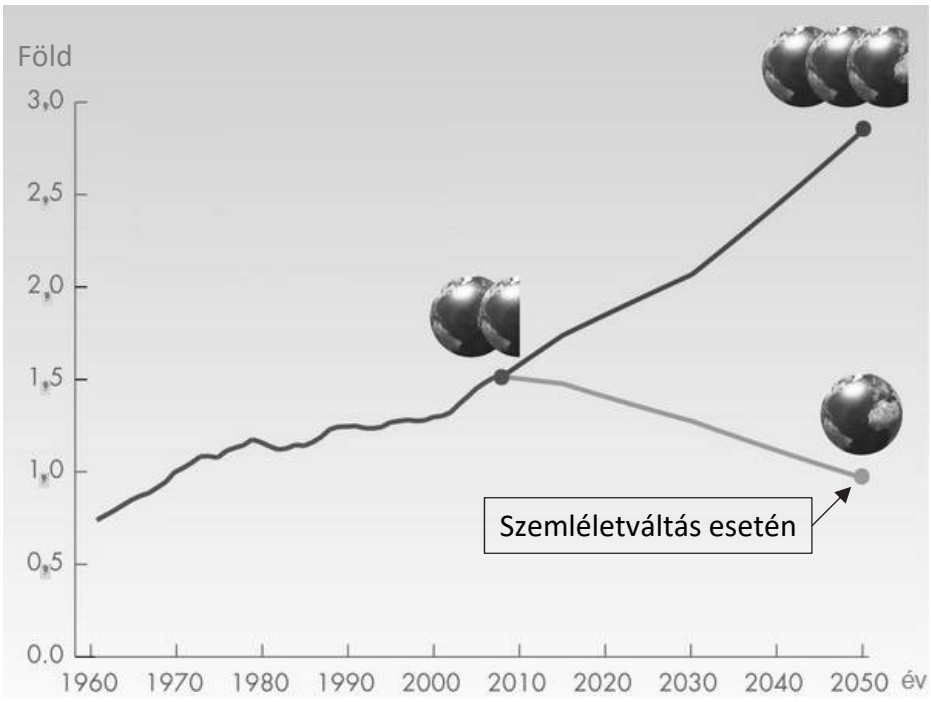
bükkös, füves puszta, homoki erdő, fenyves, tölgyes, barna erdőtalaj, homoktalaj, mezőségi talaj, szikes talaj, ártéri ligeterdő

Tengerszint feletti magasság	Talaj	Természetes növényzet	Földrajzi példa
0–200 méter	.....	erdős puszta	Mezőföld
200–400 méter	.....	.....	Budai-hegység
800 méter felett		.....	Mátra

4 pont	

17 pont	

16. Tanulmányozza az emberiség ökológiai lábnyomának alakulását szemléltető diagramot, majd oldja meg a feladatokat!



Az ökológiai lábnyom azt kifejezi ki, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak mekkora területre van szüksége önmaga fenntartásához.

a) Fogalmazza meg, mit jelent bolygónk szempontjából az ökológiai egyensúly!

.....

.....

Állapítsa meg a diagram alapján, hogy mikor borult fel bolygónkon az ökológiai egyensúly!

.....

2 pont	

b) Írjon ***X*** jelet azon folyamatok, jellemzők, tevékenységek sorszáma elé, amelyek az ökológiai lábnyom növekedéséhez vezettek. *A lehetséges helyes válaszok számánál több bejelölése pontlevonással jár.*

	Folyamatok, jellemzők, tevékenységek		**Folyamatok, jellemzők, tevékenységek**
	1. elsivatagosodás		2. a sarki jég olvadása
	3. tömegturizmus		4. ültetvényes gazdálkodás
	5. a légiforgalom növekedése		6. korrupció
	7. magas csecsemőhalandóság		8. népességrobbanás
	9. a tengerszint emelkedése		10. az emberi jogok megsértése
	11. vízfelhasználás növekedése		12. növekvő energiaszükséglet
	13. bioüzemanyagok iránti igény növekedése		14. a nagyvárosi életmód térhódítása
	15. nők elleni erőszak		16. csomagolóanyagok elterjedése

9 pont	

11 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	12	
2.	15	
3.	6	
4.	16	
5.	15	
6.	15	
7.	21	
8.	8	
9.	10	
10.	19	
11.	10	
12.	11	
13.	6	
14.	8	
15.	17	
16.	11	
ÖSSZESEN	**200**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző